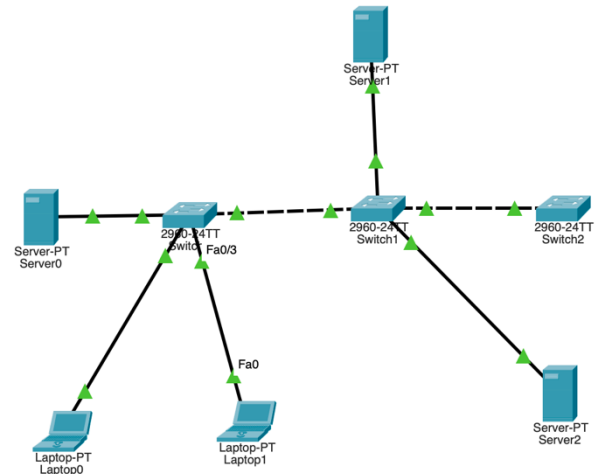


## ESERCIZIO W3D1

Consegna: aggiungi alla rete semplice i servizi **DHCP**, **DNS** e **HTTP**

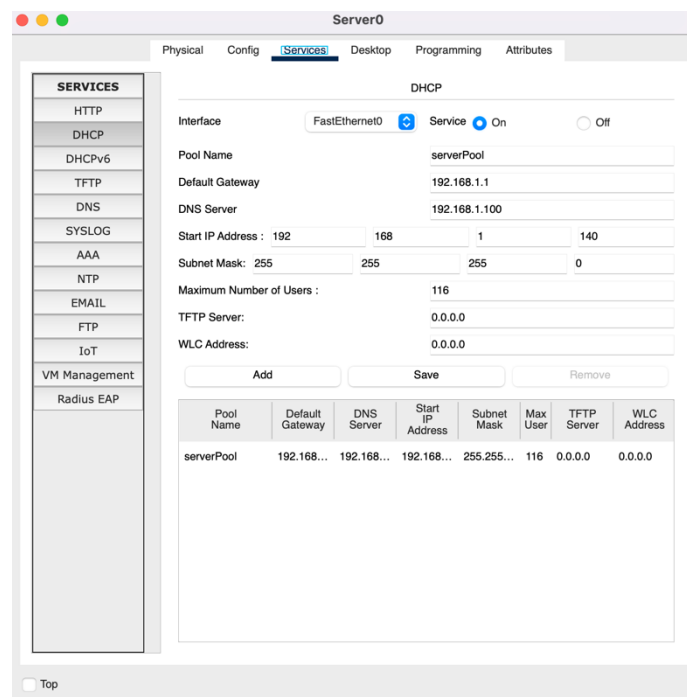
Fase 1 > Creare la struttura come la seguente immagine, inserendo tre server, due laptop e tre switch.



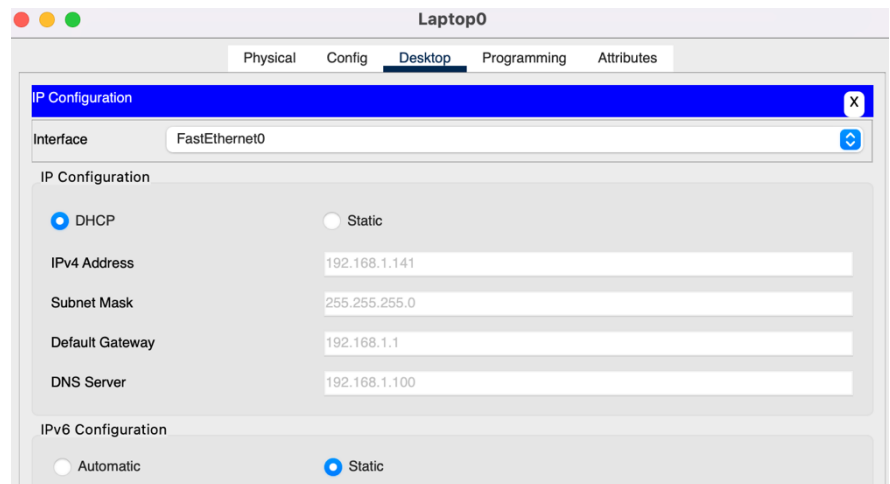
Fase 2 > procedere alla configurazione di **Server0**, andando nella sezione “Services” e impostando:

- **Default Gateway:** 192.168.1.1
- **DNS Server:** 192.168.1.100
- **Start IP Address:** 192.168.1.140 (Packet Tracer imposterà in automatico la Subnet Mask a 255. 255. 255.0)

Assicurarsi che il Service sia impostato su **ON** per il corretto funzionamento.



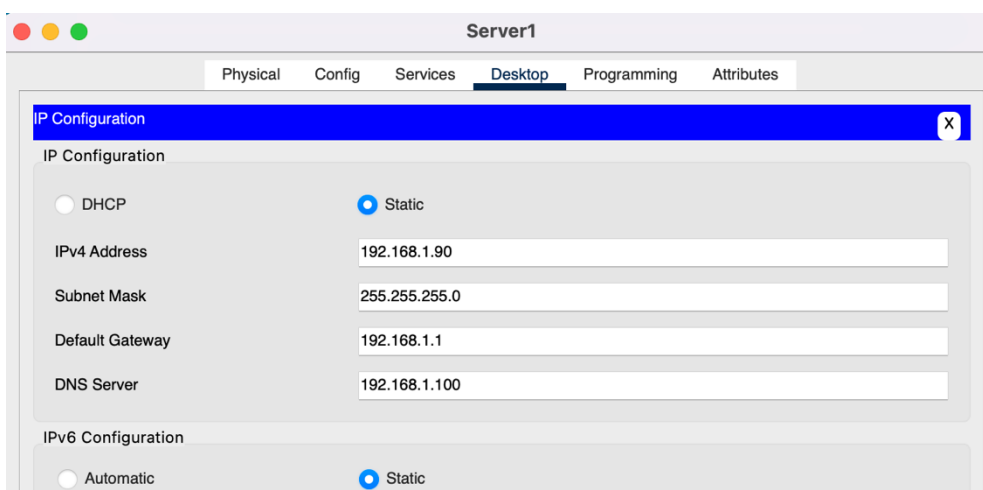
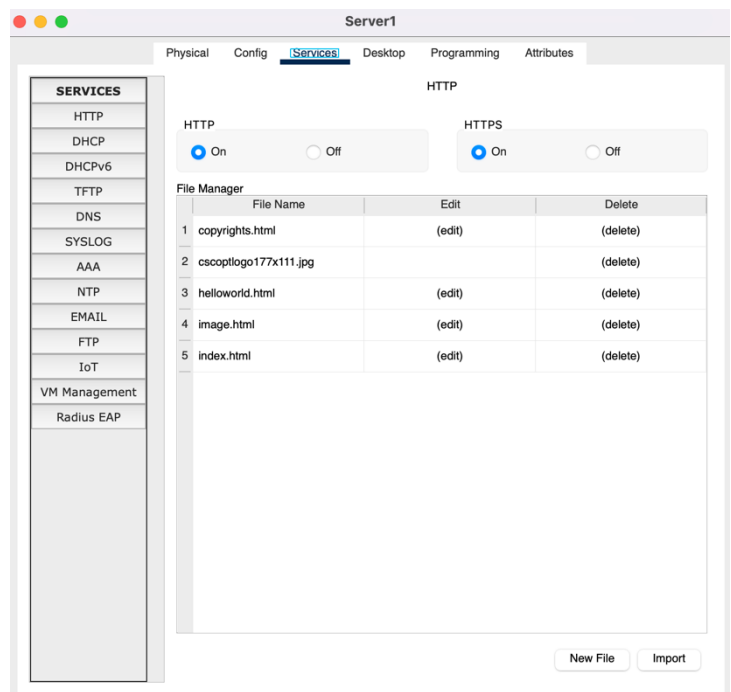
Dopo aver configurato il server DHCP, selezioniamo **Laptop0** e una volta aperta la sezione “**IP Configuration**” nel menù Desktop, impostiamo **DHCP** per configurare il client e ricevere l’indirizzo IP corretto.



Fase 3 > Procedere con la configurazione del servizio http selezionando **Server1** facendo attenzione che sia **HTTP** che **HTTPS** siano impostati su “**ON**”.

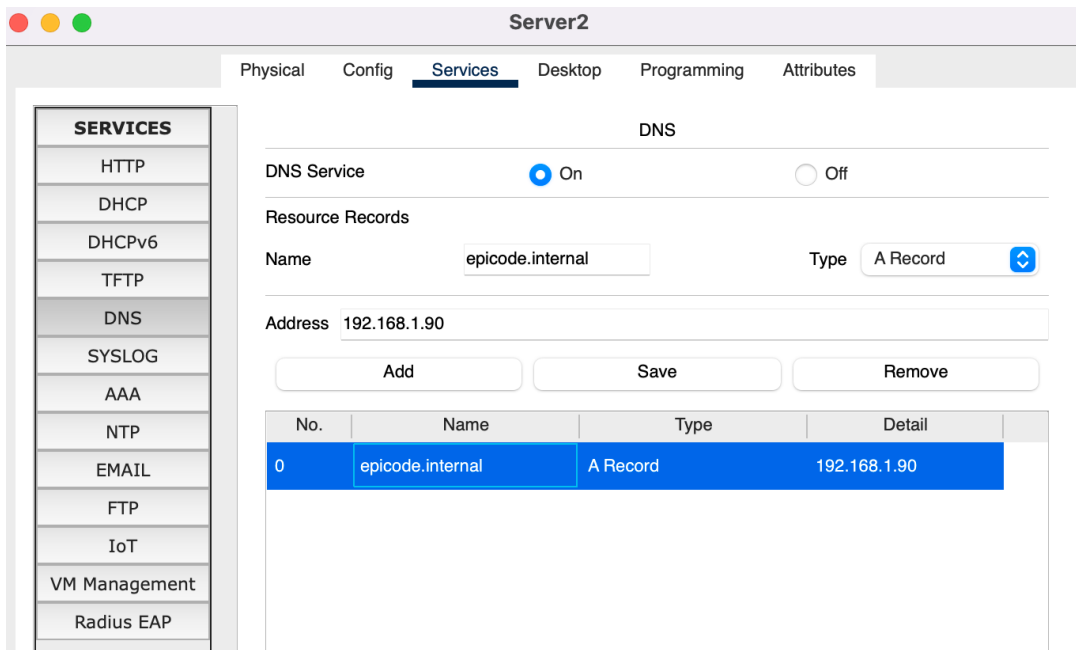
Successivamente apriamo la sezione Desktop – IP Configuration, in cui stavolta inseriremo un IP statico con i seguenti valori:

- **IPv4 Address:** 192.168.1.90
- Subnet Mask automatica
- **Default Gateway:** 192.168.1.1
- **DNS Server:** 192.168.1.100



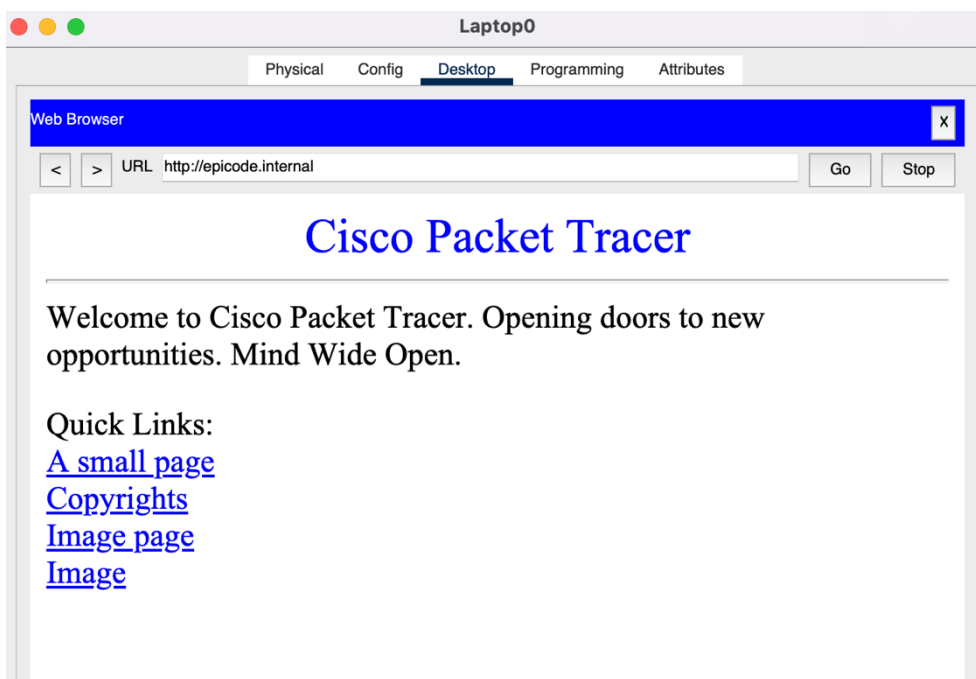
**Fase 4** > Procederemo a questo punto al configurare il servizio **DNS** sul **Server2**. Entriamo nella sezione “Services”, selezioniamo il servizio di nostro interesse e inseriamo:

- **Name:** epicode.internal
- **Type:** A Record
- **Address:** 192.168.1.90



## TEST FINALE

- Selezionare Laptop0 > Desktop > Web Browser
- Provare a cercare “epicode.internal” e vedere il risultato che dovrà essere il seguente:



Abbiamo ricevuto tutte le risorse che sono state inserite di default nella sezione dedicata del server HTTP.

## **SOLUZIONI ESERCIZIO FACOLTATIVO**

1. **Livello fisico (layer 1):** utilizza cavi di rete e switch per trasmettere i segnali
2. **Livello di collegamento dati (layer 2):** sfrutta gli indirizzi MAC per identificare i vari dispositivi, gestisce la trasmissione dei flussi di dati (o pacchetti).
3. **Livello di rete (layer 3):** utilizza gli indirizzi IP per inoltrare i pacchetti tra diverse sottoreti, gestisce tabelle routing.
4. **Livello di trasporto (layer 4):** usa il protocollo TCP e garantisce una trasmissione affidabile
5. **Livello di sessione (layer 5):** gestisce la connessione tra telecamere e server, assicura una trasmissione ordinata delle immagini.
6. **Livello di presentazione (layer 6):** converte i dati per renderli comprensibili al server di registrazione.
7. **Livello di applicazione (layer 7):** gestisce le richieste e le risposte, permettendo di visualizzare e registrare le immagini.